Test Plan

หัวข้อ	รายละเอียด
เอกสารอ้างอิง	เอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บประมูลสินค้า (requirement), เอกสารออกแบบระบบ (ERD 31 ตาราง, State diagram, API Spec, Use case, Sequence), แผนงานรายเฟส (31 ต.ค. 2026)

1. ขอบเขตการทดสอบ

1.1 อยู่ในขอบเขต

โมดูล	ผู้ถือโมดูล	ทดสอบในเฟส	จำนวนเคส
Auth & ความปลอดภัยบัญชี	SA	1	17
Settings	PM	1	3
ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	QA	1	11
หน้าแรก / ค้นหา / รายละเอียดสินค้า / Watchlist	Programmer	1	5
Auction Engine real-time	Programmer	1	18
Notification	PM	1	4
Wallet / Payment	SA	1-2	10
Escrow & ค่าธรรมเนียม	SA	2	5
Shipping & ยืนยันรับ	PM	2	7
Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	QA	2	8
Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	PM	1-2	6
รวม			94

เฟส 3 ทดสอบรวมทุกโมดูล

เป้าหมาย: ระบบทั้งหมดทำงานต่อกันได้ ไม่มีบัก severity high ค้าง และพร้อมเดโม

1.2 อยู่นอกขอบเขต

- ระบบชำระเงินและธุรกรรมจริง (Payment Gateway, บัตรเครดิต, PromptPay จริง) ใช้ Mock Wallet / Mock Payment ทั้งหมด
- ระบบขนส่งอัตโนมัติ (เชื่อม API Flash, Kerry, J&T) ผู้ขายกรอกเลขพัสดุเอง
- ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- Performance/Load test ระดับใหญ่ ทำเพียง load test เบาๆ ที่ 10-20 client บิดสินค้าเดียวกันพร้อมกัน
- Penetration test เชิงลึก ตรวจเฉพาะ security พื้นฐาน (SQL injection, XSS, อัปโหลดไฟล์ผิดชนิด, ข้อมูลบัตรไม่หลุดใน API)

2. ประเภทการทดสอบ

ประเภท	จุดประสงค์	วิธีทดสอบ	เคสตัวอย่าง
Functional	ฟีเจอร์ทำงานตาม requirement ตั้งแต่ FE ถึง DB และสถานะต่างๆ	ทำตามขั้นตอนในเคส ตรวจหน้าจอ response ข้อมูลในตาราง แจ้งเตือน และ audit log	ทุกโมดูล เช่น TC-01, 22, 60, 76

ประเภท	จุดประสงค์	วิธีทดสอบ	เคสตัวอย่าง
Boundary	เงื่อนไขตัวเลข ความยาว ไฟล์ และเวลา ทำงานถูกที่ค่าขอบ	ทดสอบค่าต่ำกว่า เท่ากับ และสูงกว่าขอบ เช่น OTP 4:59/5:01, บิดเหลือ 2:00/2:01, ค่าธรรมเนียม 15/100/400/401/1000	TC-04, 05, 08, 14, 24, 26, 37, 38, 42, 48, 49, 52, 63, 70, 78, 79
Permission	ทุก role และสถานะบัญชีเข้าถึงได้เฉพาะที่มีสิทธิ์	ใช้ token ของ Guest / Bidder / Seller / Admin / SuperAdmin และบัญชี suspended / restricted / banned เรียก API ตรง ต้องถูกปฏิเสธที่ BE ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่ม	TC-11, 12, 21, 29, 33, 41, 63, 75, 77, 82, 85, 90, 91, 92
Scheduler	งาน node-cron ทำงานถูกเวลาและไม่ทำซ้ำ (closeAuctions, paymentReminder, paymentTimeout, shippingDeadline, autoRelease, restoreStatus)	ย่อเวลาใน config/time.js ผ่าน .env ตรวจก่อน/หลังครบเวลา และรันซ้ำหรือพร้อมกันต้องไม่เกิดข้อมูลซ้ำ	TC-51, 52, 53, 54, 67, 78, 79, 86
Real-time	Socket.IO ส่งราคา เวลา และแจ้งเตือนถึงทุกผู้ใช้ทันที (bid:new, auction:extended, auction:closed, ห้อง user:<id>)	เปิดหลายเบราว์เซอร์ (A, B, Guest) พร้อมกัน เทียบราคาและ countdown โดยไม่รีเฟรช ตัดเน็ตแล้วเชื่อมต่อใหม่	TC-44, 48, 49, 50, 55, 56
ประเภทเสริม	Concurrency/Idempotent, Security พื้นฐาน, ความถูกต้องของยอดเงิน	ยิง request พร้อมกันด้วยสคริปต์หรือหลายเบราว์เซอร์, ตรวจยอด ผู้ซื้อ + ผู้ขาย + ค่าธรรมเนียม = ยอดจ่ายจริง	Concurrency: TC-43, 54, 62, 72 Security: TC-9, 16, 26, 27, 35 ยอดเงิน: TC-59 ถึง 62, 68 ถึง 73

3. สภาพแวดล้อมการทดสอบ

รายการ	รายละเอียด
สถาปัตยกรรม	Front-end: HTML / CSS / JavaScript บน Web Browser Back-end: Express (Node.js) พร้อม REST API (HTTPS), Socket.IO, node-cron, Mock Payment, SMTP (nodemailer) ฐานข้อมูล: MySQL และ File Storage (products/, slips/, evidence/, avatars/)
สภาพแวดล้อม	เครื่อง dev ของแต่ละคน (ทดสอบโมดูลตัวเอง) และ branch dev ที่รวมงาน (ทดสอบ integration) ส่วน main ใช้ Regression และเดโม
เบราว์เซอร์	Chrome เวอร์ชันล่าสุดเป็นหลัก เฟส 3 ตรวจเพิ่ม Edge, Firefox และการแสดงผลบนมือถือ
เครื่องมือ	Postman collection / Swagger (API Spec), MySQL client ตรวจตาราง, DevTools (Network, WebSocket), หลายโปรไฟล์หรือ Incognito สำหรับผู้ใช้หลายคน, สคริปต์ยิง request พร้อมกัน (เช่น k6 หรือ Node), GitHub Issues, อีเมลทดสอบ (Mailtrap / MailHog หรือ SMTP ของทีม)
OTP	Mock OTP 6 หลัก แสดงใน console หรือส่งทางอีเมล
ค่าเวลา	อ่านจาก config/time.js และ .env ค่าจริงตามเอกสาร: OTP 5 นาที, ลิงก์รีเซ็ต 30 นาที, ชำระเงิน 48 ชม. (เตือนที่ 24 ชม.), จัดส่ง 72 ชม., ปล่อยเงินอัตโนมัติ 7 วัน, Auto Extend 2 นาที สูงสุด 10 ครั้ง, Scheduler รันทุก 1 นาที ตอนทดสอบย่อเป็นหลักนาที แล้วทดสอบค่าจริงอีกรอบก่อนเดโม
เวอร์ชันซอฟต์แวร์	Node.js: ระบุ ____ MySQL: ระบุ ____ (รอทีมยืนยัน)

4. เกณฑ์ผ่าน

4.1 เกณฑ์เริ่มทดสอบ

- โมดูลถูก merge เข้า dev และรันได้

- มี Test Case และข้อมูลทดสอบของโมดูลนั้นพร้อม
- ERD และ API Spec เป็นฉบับล่าสุดที่ตรงกับโค้ด

4.2 เกณฑ์ผ่านรายเคส

ผลจริงตรงกับผลที่คาดหวังทุกข้อ รวมถึงข้อมูลในตารางที่เกี่ยวข้อง และไม่มี error ผิดปกติใน console/log จึงบันทึกสถานะ Pass ถ้าไม่ตรงบันทึก Fail และเปิด Issue

4.3 เกณฑ์ผ่านรายเฟส

เฟส	เงื่อนไขผ่านเฟส
Phase 0	repo รันได้บนเครื่องทุกคน, ERD และ API Spec ได้รับ approve, interface กลางมี stub ให้เรียกได้
Phase 1	เดโม flow สมัคร → ลงสินค้า → อนุมัติ → บิด 2 คนพร้อมกัน → Auto Extend → ปิดประมูล → เกิด Order ได้ครบ และ Test Case ของเฟสนี้ผ่าน
Phase 2	เดโมได้ครบ 4 เส้นทาง: (1) ปกติจนปล่อยเงินและหักค่าธรรมเนียมถูกต้อง (2) ไม่จ่ายใน 48 ชม. แล้วโดนบทลงโทษ (3) ผู้ขายไม่ส่งใน 3 วัน ผู้ซื้อยกเลิกและได้เงินคืน (4) ข้อพิพาทที่แอดมินตัดสินได้ทั้งคืนเงินและปล่อยเงิน
Phase 3	Test Case ผ่านทั้งหมดหรือมีเหตุผลรองรับ, บั๊ก severity high เป็นศูนย์, เดโม flow ผู้ขายและผู้ซื้อ (ข้อ 1.1-6) ได้ครบในรอบเดียว, เอกสารครบ

4.4 เกณฑ์เสร็จสิ้นการทดสอบ

- รันครบทุกเคสในรอบสุดท้าย ไม่มีเคสค้างสถานะว่าง
- ไม่มีบั๊ก severity high ค้าง และบั๊กที่ยังเปิดอยู่ทั้งหมดผ่านการเห็นชอบจาก PM
- ตรวจยอดเงินทั้งระบบ: ผลรวม Wallet ทุกคน + Escrow ที่ถูกพัก + ค่าธรรมเนียมสะสม ต้องเท่ากับเครดิตเริ่มต้นรวมบวกเงินเติมลบเงินถอน (TC-68)
- ข้อเสนอของ QA: เคสกลุ่มยอดเงินและ Permission ต้อง Pass 100% ก่อนเดโม ไม่ยกเว้นด้วยเหตุผลรองรับ

4.5 ระดับความรุนแรงของบั๊ก

ระดับ	ความหมาย	ตัวอย่าง
high	ใช้ flow หลักไม่ได้ ยอดเงินผิด ข้ามสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่ว	ปล่อยเงินซ้ำ, บิดสินค้าตัวเองได้, เลขบัตรโผล่ใน API
medium	ฟีเจอร์ทำงานผิดแต่ไม่กระทบเงินหรือสิทธิ์ และมีทางเลี่ยง	กรองราคาไม่รวมค่าขอบ, แจ้งเตือนช้า
low	ข้อความ การแสดงผล หรือความสวยงาม	คำผิด, ปุ่มเยื้อง

Template Test Case

คอลัมน์	คำอธิบาย (Description)
ID	รหัสอ้างอิงของกรณีทดสอบ
โมดูล	ชื่อโมดูลของระบบ
ข้อในเอกสาร	ข้ออ้างอิงจากเอกสารออกแบบระบบ
Precondition	เงื่อนไขเบื้องต้นก่อนเริ่มทดสอบ
ขั้นตอน	ลำดับขั้นตอนการทดสอบ
ข้อมูลทดสอบ	ข้อมูลที่ใช้ป้อนเข้าระบบ
ผลที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
ผลจริง	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการทดสอบ
สถานะ	สถานการณ์ทดสอบ (Pass / Fail)

ตัวอย่างแถวที่กรอกแล้ว และแถวว่างสำหรับคัดลอก:

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-01	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.1, 2.2-1, 2.2-3	อยู่ที่หน้าสมัครสมาชิก	1. เปิดอ่าน ToS/PDPA แล้วติ๊กยอมรับ 2. กรอกอีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ชื่อ-นามสกุลจริง เบอร์โทรมือถือ เลขบัตรประชาชน 3. กดสมัครสมาชิก 4. ตรวจตาราง user_consents 5. ตรวจเลขบัตรประชาชนในฐานข้อมูลและใน response ของ API	email somchai.test@example.com / username wanphut01 / password StrongPassword123 / fullName สวัสดี วันพุธ / phone 0891234567 / เลขบัตร 1100701234561	สมัครสำเร็จ ระบบส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์มือถือ แจ้งให้ยืนยัน OTP มีบันทึก TERMS_OF_SERVICE และ PRIVACY_POLICY (is_accepted = true, version, ip_address, created_at ครบ) เลขบัตรประชาชนในฐานข้อมูลถูกเข้ารหัส (ไม่ใช่ plaintext) และ API/หน้าจอแสดงเฉพาะ 4 ตัวท้าย		

Test Case

มี 94 เคส (TC-01 ถึง TC-94) เฉพาะเคสสำคัญ

โมดูล	เคส
Auth & ความปลอดภัยบัญชี	17
Settings	3
ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	11
หน้าแรก / ค้นหา / รายละเอียดสินค้า / Watchlist	5
Auction Engine real-time	18
Notification	4
Wallet / Payment	10
Escrow & ค่าธรรมเนียม	5
Shipping & ยืนยันรับ	7
Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	8
Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	6
รวม	94

รายการ Test Case

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-01	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.1, 2.2-1, 2.2-3	อยู่ที่หน้าสมัครสมาชิก	1. เปิดอ่าน ToS/PDPA แล้วติ๊กยอมรับ 2. กรอกอีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ชื่อ-นามสกุลจริง เบอร์โทรมือถือ เลขบัตรประชาชน 3. กดสมัครสมาชิก 4. ตรวจตาราง user_consents 5. ตรวจเลขบัตรประชาชนในฐานข้อมูลและใน response ของ API	email somchai.test@example.com / username wanphut01 / password StrongPassword123 / fullName สวัสดี วันพุธ / phone 0891234567 / เลขบัตร 1100701234561	สมัครสำเร็จ ระบบส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์มือถือ แจ้งให้ยืนยัน OTP มีบันทึก TERMS_OF_SERVICE และ PRIVACY_POLICY (is_accepted = true, version, ip_address, created_at ครบ) เลขบัตรประชาชนในฐานข้อมูลถูกเข้ารหัส (ไม่ใช่ plaintext) และ API/หน้าจอแสดงเฉพาะ 4 ตัวท้าย		
TC-02	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.1	อยู่ที่หน้าสมัครสมาชิก ยังไม่ติ๊กยอมรับ	1. ไม่ติ๊กยอมรับ ToS/PDPA 2. พยายามกรอกฟอร์มและกดสมัคร	-	กรอกฟอร์ม/กดสมัครไม่ได้ (ฟอร์มถูกล็อกหรือปุ่ม disable) ไม่มีผู้ใช้ใหม่ในตาราง users		
TC-03	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	1.4-1, 1.4-2d, 2.2-2c, 7.3 / API 2.1	มีบัญชี A (อีเมล somchai.test@example.com, เบอร์ 0891234567, เลขบัตร 1100701234561) และมีเบอร์/เลขบัตรอยู่ใน blacklist	1. สมัครด้วยเบอร์เดิม + เลขบัตรใหม่ 2. สมัครด้วยเลขบัตรเดิม + เบอร์ใหม่ 3. สมัครด้วยเบอร์ที่ถูก blacklist 4. ทุกกรณีใช้อีเมลและชื่อผู้ใช้ใหม่ที่ไม่ซ้ำ และยืนยัน OTP ถ้าระบบให้ไปถึงขั้นนั้น (ระบบตรวจความซ้ำหลังยืนยัน OTP ตามข้อ 2.2-2c)	(a) 0891234567 + 1100701234578 (b) 0899999999 + 1100701234561 (c) 0891112222 (blacklist)	ทุกกรณีถูกปฏิเสธ ไม่สร้างบัญชี (ไม่ว่าจะปฏิเสธตอนกดสมัครหรือหลังยืนยัน OTP) ไม่มีบัญชีใหม่สถานะ Active 1 เลขบัตร / 1 เบอร์ ได้ 1 บัญชีหลักเท่านั้น เบอร์/เลขบัตรที่ถูกแบนสมัครใหม่ไม่ได้		
TC-04	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.2-1a,b,e / API 2.1	อยู่ที่หน้าสมัครสมาชิก ติ๊กยอมรับแล้ว	1. กรอกอีเมลตามชุดข้อมูลทีละค่า (ฟิลด์อื่นถูกต้อง) 2. กรอกเบอร์โทรตามชุดข้อมูลทีละค่า 3. กรอกชื่อผู้ใช้ตามชุดข้อมูลทีละค่า 4. เว้นว่างทีละช่องบังคับ (อีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ชื่อ-นามสกุล เบอร์ เลขบัตร) 5. กดสมัคร (ลองยิง API ตรงด้วย)	อีเมล: (a) somchai.example.com (ไม่มี @) (b) somchai@ (c) somchai@example.com (ถูกต้อง) เบอร์: (d) 12345 (e) 089123456 (9 หลัก) (f) 08912345678 (11 หลัก) (g) 089abc4567 (h) 0891234568 (ถูกต้อง) ชื่อผู้ใช้: (i) "wan phut!" (มีช่องว่าง/อักขระพิเศษ) (j) wanphut01 (ถูกต้อง) — เงื่อนไขตัวอักษรของ Username ใน requirement ยังไม่ระบุ ให้ทีมกำหนดใน Decision Log แล้วปรับชุดข้อมูล (i)	(a)(b)(d)-(g)(i) และช่องที่เว้นว่าง: ถูกปฏิเสธทั้ง FE และ BE ไม่สร้างผู้ใช้ (c)(h)(j): ผ่าน ระบบส่ง OTP ไปยังเบอร์มือถือ		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-05	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.2-1c,d,f	อยู่ที่หน้าสมัครสมาชิก ติ๊กยอมรับแล้ว	1. กรอกรหัสผ่านตามชุดข้อมูลทีละค่า 2. กรอกเลขบัตรตามชุดข้อมูลทีละค่า 3. กดสมัครสมาชิก	รหัสผ่าน: (a) Abcde12 (7 ตัว) (b) abcdefg1 (ไม่มีพิมพ์ใหญ่) (c) ABCDEFG1 (ไม่มีพิมพ์เล็ก) (d) Abcdefgh (ไม่มีตัวเลข) (e) Abcdef12 (ถูกต้อง) เลขบัตร: (f) 1100701234561 (ถูกต้อง) (g) 1100701234567 (checksum ผิด) (h) 12 หลัก (i) 14 หลัก (j) มีตัวอักษร	(a)-(d), (g)-(j) ถูกปฏิเสธ แสดงเงื่อนไขที่ถูกต้อง (e), (f) ผ่าน		
TC-06	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.2-2a,b,d, 5.1 / API 2.2	สมัครสมาชิกแล้ว (ข้อมูลครบ) ได้รับ OTP ยังไม่ยืนยัน	1. ลองเข้าสู่ระบบก่อนยืนยัน OTP 2. กรอก OTP ที่ถูกต้องภายในเวลา 3. กดยืนยัน OTP 4. ตรวจตาราง users และ wallets 5. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่สมัคร	{ "phone": "0891234567", "otpCode": "482910" }	ก่อนยืนยัน OTP เข้าสู่ระบบไม่ได้ (ยังไม่มีบัญชีพร้อมใช้งาน) ยืนยัน OTP สำเร็จ บัญชีถูกสร้างในสถานะพร้อมใช้งาน (Active) users.is_phone_verified = true และ account_status = ACTIVE มี wallet ของผู้ใช้ available_balance = 10,000.00 เข้าสู่ระบบได้		
TC-07	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.2-2b / API 2.2	มี OTP ที่ยังไม่หมดอายุ	1. กรอก OTP ผิด 2. กรอก OTP ถูกต้อง 3. กรอก OTP เดิมซ้ำอีกครั้ง	(a) 000000 (b) 482910 (ถูกต้อง) (c) 482910 (ซ้ำ)	(a) ถูกปฏิเสธ otp_codes.attempts เพิ่มขึ้น 1 บัญชียังไม่ verified (b) ผ่าน (c) ถูกปฏิเสธ (OTP ใช้ได้ครั้งเดียว is_used = true)		
TC-08	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.2-2b / Plan เฟส 1	ตั้งอายุ OTP ใน .env ให้ย่นเวลาได้ (ทดสอบแยกรอบ)	1. กรอก OTP ที่ถูกต้องที่ 4:59 และที่ 5:01 หลังส่ง 2. กดส่ง OTP ใหม่ 3. กรอก OTP ชุดเก่า แล้วกรอกชุดใหม่	OTP ถูกต้อง ที่ 4:59 / 5:01	4:59 ยืนยันสำเร็จ / 5:01 ถูกปฏิเสธ (หมดอายุ) ได้ OTP ชุดใหม่ ชุดเก่าใช้ไม่ได้ ชุดใหม่ยืนยันสำเร็จ		
TC-09	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.3-1 / API 2.3 / ERD users	บัญชี somchai.test@example.com (username wanphut01) ผ่าน OTP แล้ว (ACTIVE) และมีผู้ใช้อีกคนตั้งรหัสผ่านเดียวกัน	1. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง 2. ออกจากระบบ แล้วเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง 3. ตรวจตาราง sessions 4. ตรวจ users.password_hash ของผู้ใช้ทั้งสองคน	(a) { "email": "somchai.test@example.com", "password": "StrongPassword123" } (b) { "username": "wanphut01", "password": "StrongPassword123" } หมายเหตุ: API Spec 2.3 ปัจจุบันใช้ phone ต้องปรับให้ตรง Requirement	เข้าสู่ระบบสำเร็จทั้งด้วยอีเมลและชื่อผู้ใช้ ได้ accessToken, refreshToken, role มีแถวใน sessions (refresh_token_hash, ip_address, user_agent, expires_at) เก็บ refresh token เป็น hash password_hash เป็น bcrypt (ขึ้นต้น $2) ไม่ใช่ plaintext และสองคนมีค่า hash ต่างกัน		
TC-10	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.3-1 / API 2.3	มีบัญชี email somchai.test@example.com / username wanphut01 ส่วน nobody@example.com และ ghost999 ไม่เคยลงทะเบียน	1. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล + รหัสผ่านผิด 2. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่านผิด 3. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่ไม่มีในระบบ 4. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ที่ไม่มีในระบบ	(a) somchai.test@example.com / WrongPass999 (b) wanphut01 / WrongPass999 (c) nobody@example.com / StrongPassword123 (d) ghost999 / StrongPassword123	ทุกกรณีเข้าไม่ได้ ไม่ออก token ข้อความ error เหมือนกัน ไม่บอกว่าผิดที่ช่องไหน		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-11	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	1.4-2 / D-03 / API 2.3	มีบัญชีสถานะ suspended / restricted / banned (บางบัญชีมี token ค้างอยู่)	1. เข้าสู่ระบบ (อีเมลหรือชื่อผู้ใช้) ด้วยบัญชี SUSPENDED และ BANNED (รหัสผ่านถูกต้อง) 2. ใช้ token ค้างของแต่ละสถานะเสนอราคา 3. ใช้ token เดียวกันดูรายการสินค้า	bidAmount 2600.00	login SUSPENDED/BANNED ไม่ได้ ไม่ออก token เสนอราคาถูกปฏิเสธทั้ง 3 สถานะ (requireActiveAccount) ดูรายการสินค้ายังทำได้ตามสิทธิ์		
TC-12	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	1.3 / Plan: requireAuth, requireRole	Login เป็น BIDDER ล้วน (ไม่ใช่ SELLER/ADMIN)	1. เรียก GET /wallet/balance โดยไม่แนบ token / ใช้ token ที่ถูกแก้ไข / token ที่หมดอายุ 2. เรียก API สร้าง listing, อนุมัติ KYC, อนุมัติ listing, ตัดสินข้อพิพาท	Bearer token ของ BIDDER	ทุกกรณีถูกปฏิเสธ (ต้องเข้าสู่ระบบ / ไม่มีสิทธิ์) ไม่มีข้อมูลเปลี่ยน เฉพาะ role ที่กำหนดเท่านั้นเรียกได้		
TC-13	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.3-2a,b / Plan เฟส 1	บัญชีอีเมล somchai.test@example.com login อยู่ 2 อุปกรณ์	1. กดลืมรหัสผ่านและกรอกอีเมล 2. ตรวจกล่องอีเมลว่าได้รับลิงก์จำกัดเวลา และตรวจตาราง password_resets 3. เปิดลิงก์และตั้งรหัสใหม่ 4. ลอง login ด้วยอีเมลกับรหัสเก่า/ใหม่ และใช้ refresh token เดิมของ 2 อุปกรณ์	รหัสใหม่: NewPassword456	ได้ลิงก์รีเซ็ตทางอีเมล มีเวลาจำกัด expires_at อยู่ในช่วง 15-30 นาที (ค่าตามแผนงาน = 30 นาที) is_used = false token_hash เป็นค่าแฮช รหัสใหม่ login ได้ รหัสเก่า login ไม่ได้ เซสชันเก่าทั้งหมดถูกยกเลิก refresh token เดิมใช้ไม่ได้		
TC-14	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.3-2a,b / 2.2-1c	มีลิงก์รีเซ็ตที่ขอไว้แล้ว (ใช้ลิงก์แยกกันในแต่ละกรณี)	1. เปิดลิงก์ที่ 29 นาที และที่ 31 นาที (ย่อเวลาผ่าน .env ตามค่าหมดอายุที่ตั้ง = 30 นาที ถ้าทีมปรับเป็น 15 นาที ให้ทดสอบที่ 14/16 นาที) 2. เปิดลิงก์ที่เคยใช้สำเร็จแล้วซ้ำ 3. ตั้งรหัสใหม่ที่ไม่ตรงเงื่อนไข	รหัสใหม่: abc123	29 นาทีใช้ได้ (boundary) 31 นาที และลิงก์ที่ใช้แล้ว ถูกปฏิเสธ รหัสผ่านไม่เปลี่ยน รหัสไม่ตรงเงื่อนไขถูกปฏิเสธ แสดงเงื่อนไข ลิงก์ยังไม่ถูกใช้ (is_used = false)		
TC-15	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.4-2a	Login อยู่ที่หน้าตั้งค่าความปลอดภัย	1. เปลี่ยนรหัสผ่านโดยกรอกรหัสเดิมผิด 2. เปลี่ยนรหัสผ่านโดยรหัสใหม่ไม่ตรงเงื่อนไข 3. เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยข้อมูลถูกต้อง แล้ว login ด้วยรหัสใหม่	(a) เดิม Wrong999 / ใหม่ NewPassword456 (b) เดิมถูกต้อง / ใหม่ abc (c) เดิม StrongPassword123 / ใหม่ NewPassword456	(a)(b) ถูกปฏิเสธ รหัสผ่านไม่เปลี่ยน (c) สำเร็จ login ด้วยรหัสใหม่ได้		
TC-16	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.2-3 / API 8.1 / ERD kyc_verifications	Login เป็น BIDDER ที่ยังไม่เคยส่ง KYC	1. อัปโหลดรูปบัตรและกรอกเลขบัตร 2. กดส่งเอกสาร KYC 3. ลองส่งด้วยไฟล์ผิดชนิด 4. ตรวจเลขบัตรในฐานข้อมูล 5. เรียก API/เปิดหน้าที่แสดงข้อมูลบัตรด้วย token ของ Bidder อื่น, Admin และ SuperAdmin	(a) idCardNumber 1100701234561 / idCardImage id.jpg (b) id.pdf (c) id.gif (d) id.exe	(a) สำเร็จ สถานะ PENDING รูปเก็บในที่จำกัดสิทธิ์ เลขบัตรถูกเข้ารหัส (Encryption) ในฐานข้อมูล ไม่ใช่ plaintext แสดงเฉพาะ 4 ตัวท้าย ผู้ใช้อื่นดูข้อมูลบัตรไม่ได้ เลขบัตรเต็มเห็นได้เฉพาะ SuperAdmin หรือระบบตรวจสอบอัตโนมัติเท่านั้น (b)-(d) ถูกปฏิเสธ (ชนิดไฟล์ไม่รองรับ) ไม่สร้างคำขอ KYC		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-17	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	API 8.2 / Use case KYC	มีคำขอ KYC สถานะ PENDING ของ usr_998877 และ login เป็น ADMIN	1. เปิดหน้าจัดการ KYC ตรวจข้อมูลบัตร 2. กดปฏิเสธโดยไม่ใส่เหตุผล 3. กดปฏิเสธพร้อมเหตุผล แล้วผู้ใช้ส่งเอกสารใหม่ 4. กดอนุมัติคำขอใหม่ 5. กดตัดสินคำขอเดิมซ้ำ	(a) REJECTED / เหตุผลว่าง (b) REJECTED / "รูปไม่ชัด" (c) APPROVED	(a) ต้องกรอกเหตุผล (b) status = REJECTED บันทึก rejection_reason ผู้ใช้เห็นเหตุผลและส่งใหม่ได้ (c) kycStatus = APPROVED ผู้ใช้เสนอราคา/ซื้อได้ ได้รับแจ้งเตือน และมี audit log (reviewed_by) ตัดสินซ้ำไม่ได้ สถานะไม่เปลี่ยน		
TC-18	Settings	2.4-1	Login อยู่ที่หน้าโปรไฟล์	1. อัปโหลดรูปที่ถูกต้อง แล้วลบรูป 2. อัปโหลดไฟล์ผิดชนิด/ใหญ่เกินกำหนด 3. แก้ชื่อที่แสดงและคำแนะนำตัว (เว้นว่างได้) 4. ดูตัวอย่างข้อมูลสาธารณะผ่านบัญชีอื่น 5. พยายามเปลี่ยนเบอร์/อีเมล	(a) avatar.jpg (ไม่เกิน 5 MB) (b) avatar.exe / avatar.gif (c) avatar_big.jpg (> 5 MB) (d) ชื่อที่แสดง: นักสะสมมือใหม่	(a) แสดงทันที (เก็บใน avatars/) หลังลบแสดงรูปเริ่มต้น (b)(c) ถูกปฏิเสธ รูปเดิมไม่เปลี่ยน (d) บันทึกสำเร็จ ผู้อื่นเห็นชื่อที่แสดง ข้อมูลสาธารณะไม่แสดงเบอร์ อีเมล เลขบัตร ที่อยู่ แสดงสถานะ Verified ของอีเมล/เบอร์ การเปลี่ยนเบอร์/อีเมลต้องผ่านการยืนยันตัวตนก่อน		
TC-19	Settings	2.4-3a,b	Login อยู่ที่หน้าสมุดที่อยู่ มีที่อยู่ 2 รายการ (A, B)	1. เพิ่มที่อยู่โดยกรอกครบทุกฟิลด์ 2. เว้นว่างทีละฟิลด์บังคับ / ใส่รหัสไปรษณีย์ไม่ครบ 5 หลัก 3. ตั้ง B เป็นค่าเริ่มต้น 4. แก้ไข A และลบ A	ผู้รับ สมชาย ใจดี / 0891234567 / 99/1 ซ.สุขุมวิท 101 ถ.สุขุมวิท / แขวงบางนา / เขตบางนา / กรุงเทพมหานคร / 10260 รหัสไปรษณีย์ผิด: 1026	บันทึกสำเร็จ แสดงครบทุกฟิลด์ ฟิลด์ว่าง/รหัสไปรษณีย์ไม่ครบถูกปฏิเสธทั้ง FE และ BE พร้อมชี้ช่องที่ผิด มีที่อยู่ default ได้เพียง 1 รายการเสมอ (B) แก้ไข/ลบสำเร็จ		
TC-20	Settings	2.4-3c / ERD orders	ผู้ชนะมีที่อยู่ default = A และมี Order เกิดขึ้นแล้ว	1. ตรวจ orders.shipping_address_snapshot ของ Order 2. เปลี่ยน default เป็น B หรือแก้ไข A 3. เปิด Order เดิมอีกครั้ง	-	Order เก็บสำเนาที่อยู่ A ณ เวลาสั่งซื้อ การแก้ไขที่อยู่ภายหลังไม่กระทบ Order เดิม		
TC-21	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	2.4-5 / 1.3 / ERD seller_profiles	มีผู้ใช้ที่ยังไม่ผ่าน KYC และ BIDDER ที่ผ่าน KYC	1. ผู้ใช้ที่ยังไม่ผ่าน KYC ไปหน้าเปิดสิทธิ์ผู้ขาย กรอกข้อมูลร้านและกดส่ง 2. BIDDER ที่ผ่าน KYC กรอกข้อมูลร้านและบัญชีธนาคาร กดส่ง 3. BIDDER ที่ยังไม่ได้สิทธิ์ผู้ขายลองสร้าง listing	ชื่อร้าน Kawaii Corner / รายละเอียด ฟิกเกอร์แท้ / จังหวัดต้นทาง นนทบุรี / ชื่อบัญชีตรงกับชื่อที่ผ่าน KYC	1. ถูกปฏิเสธ ต้องผ่าน KYC ก่อน 2. บันทึกใน seller_profiles และได้สิทธิ์ผู้ขายตามขั้นตอนที่ Decision Log กำหนด (ทันทีหรือหลังแอดมินอนุมัติ) ชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อใน KYC 3. ถูกปฏิเสธ ไม่สร้าง listing		
TC-22	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.1 / API 3.2	Login เป็น SELLER ที่ได้รับอนุมัติ	1. กรอกฟอร์มครบ 4 ส่วน (ข้อมูลสินค้า รูปภาพ การจัดส่ง เงื่อนไขประมูล) 2. ดูหน้า Preview 3. กดส่งตรวจสอบ	{ "title": "Tianchen Dreamout Card", "categoryId": 2, "startPrice": 1000, "bidIncrement": 100, "reservePrice": 3000, "buyNowPrice": 5000, "durationDays": 3, "description": "สภาพ 95%" }	สร้างสำเร็จ สถานะ PENDING_APPROVAL ข้อความรอแอดมินตรวจสอบ Preview แสดงข้อมูลตรงกับที่กรอก		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-23	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.3-1, 3.3-2a,3	อยู่ที่ฟอร์มลงสินค้า	1. เว้นว่างทีละช่องบังคับ (ชื่อ รายละเอียด หมวดหมู่ ภาพปก ราคาเริ่มต้น Bid Increment) 2. กรอกราคาเริ่มต้น/Increment ตามชุดข้อมูล 3. กดส่งตรวจสอบ	(a) start 0 (b) start -100 (c) start abc (d) increment 0 (e) start 1000 / increment 100 (ถูกต้อง)	ช่องที่เว้นว่างและ (a)-(d) ถูกปฏิเสธทั้ง FE และ BE ไม่สร้าง listing (e) ผ่าน		
TC-24	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.3-2b,c / 3.2-5	ราคาเริ่มต้น = 1000	1. กรอก Reserve Price ตามชุดข้อมูล 2. กรอก Buy Now ตามชุดข้อมูล (Reserve = 3000) 3. เลือกระยะเวลาประมูล	Reserve: (a) 999 (b) 1000 (c) 1001 Buy Now: (d) 1000 (e) 3000 (f) 3001 ระยะเวลา: (g) 1 / 3 / 7 วัน (h) 0 / 2 / 8 วัน	(a) ถูกปฏิเสธ (Reserve ต้อง ≥ ราคาเริ่มต้น) (b)(c) ผ่าน (d)(e) ถูกปฏิเสธ (Buy Now ต้อง > ราคาเริ่มต้น และ > Reserve) (f) ผ่าน (g) ผ่าน (h) ถูกปฏิเสธ (อนุญาตเฉพาะ 1/3/7 วัน)		
TC-25	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.1-1e,f / 3.1-3	อยู่ที่ฟอร์มลงสินค้า	1. เลือกสภาพมือสอง/มีตำหนิ แต่ไม่กรอกรายละเอียดตำหนิ แล้วกดส่ง 2. กรอกรายละเอียดตำหนิ แล้วส่งอีกครั้ง 3. กรอกค่าจัดส่งและจังหวัดต้นทางตามชุดข้อมูล	สภาพ: มือสองมีตำหนิ ค่าจัดส่ง: (a) 0 (ส่งฟรี) (b) -50 (c) ไม่เลือกจังหวัดต้นทาง	ครั้งแรกถูกปฏิเสธ ต้องระบุตำหนิ ครั้งที่สองผ่าน (a) ผ่าน (b)(c) ถูกปฏิเสธ		
TC-26	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.1-2	อยู่ที่ฟอร์มลงสินค้า	1. อัปโหลดรูปตามจำนวน/ชนิด/ขนาดที่ทดสอบ 2. กดส่งตรวจสอบ	จำนวน: (a) 0 (b) 1 (ตั้งเป็นภาพปก) (c) 8 (d) 9 (e) 8 รูปแต่ไม่ตั้งภาพปก ชนิด: (f) .jpg .jpeg .png (g) .gif .webp .pdf ขนาด: (h) 5.0 MB (i) 5.1 MB	(a)(d)(e) ถูกปฏิเสธ (ต้อง 1-8 รูป และมีภาพปก) (b)(c)(f)(h) ผ่าน (g)(i) ถูกปฏิเสธพร้อมข้อความที่ชัดเจน		
TC-27	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.3-2 / Plan Security	อยู่ที่ฟอร์มลงสินค้า	1. ใส่สคริปต์ในรายละเอียดสินค้า 2. ส่งและเปิดหน้ารายละเอียดสินค้า	description: <script>alert(1)</script>	ข้อความถูก escape แสดงเป็นข้อความธรรมดา ไม่มีการรันสคริปต์		
TC-28	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.4-1,3 / Plan เฟส 1	SELLER มี listing สถานะ DRAFT, PENDING_APPROVAL, REJECTED อย่างละ 1	1. บันทึกร่าง (DRAFT) แล้วค้นหาด้วยบัญชี Guest 2. แก้ไข/ยกเลิก listing แต่ละสถานะผ่านหน้าเว็บ 3. เปิดหน้า "สินค้าของฉัน" สลับแท็บตามสถานะ และเปิดรายการที่ถูกปฏิเสธ	-	DRAFT เห็นเฉพาะเจ้าของ ไม่แสดงต่อสาธารณะ แก้ไข/ยกเลิกได้เฉพาะ DRAFT / PENDING_APPROVAL / REJECTED (ยกเลิก → CANCELLED) แสดงรายการแยกตามสถานะถูกต้อง รายการ REJECTED แสดงเหตุผลที่ไม่อนุมัติ		
TC-29	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.4-3, 3.4-5c / 1.3	listing สถานะ ACTIVE ที่เริ่มประมูลแล้ว (มีคนบิดแล้ว)	1. SELLER แก้ราคา รูป หรือรายละเอียดผ่านหน้าเว็บ 2. ยิง API แก้ไข listing ตรงๆ 3. กดยกเลิกรายการ	-	ทุกการแก้ไข/ยกเลิกถูกปฏิเสธที่ BE (ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่ม) เพื่อความโปร่งใสต่อผู้ประมูล		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-30	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.4-4a,5 / 8.2-2	มี listing PENDING_APPROVAL ระยะเวลา 3 วัน และ login เป็น ADMIN	1. เปิดตารางรออนุมัติ ดูรายละเอียดเชิงลึก 2. กดอนุมัติ 3. ตรวจตาราง listings แจ้งเตือนผู้ขาย และ audit log	listing 1024 (3 วัน)	ตารางแสดงชื่อสินค้า ผู้ขาย หมวดหมู่ ราคาเริ่มต้น รูปทั้งหมด status = ACTIVE, start_time = เวลาที่กดอนุมัติ, end_time = start + 72 ชม. ผู้ขายได้รับแจ้งเตือน และมี audit log APPROVE_LISTING		
TC-31	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.4-4b / 8.2-2b	มี listing PENDING_APPROVAL และ login เป็น ADMIN	1. กดปฏิเสธโดยไม่ใส่เหตุผล 2. กดปฏิเสธพร้อมเหตุผล 3. ผู้ขายแก้ไขแล้วส่งตรวจใหม่	(a) เหตุผลว่าง (b) "ภาพไม่ชัดเจน"	(a) ถูกบังคับให้กรอกเหตุผล (b) status = REJECTED ผู้ขายได้รับแจ้งเตือนพร้อมเหตุผล แก้ไขแล้วส่งใหม่ได้ (PENDING_APPROVAL)		
TC-32	หน้าแรก / ค้นหา / รายละเอียดสินค้า / Watchlist	1.3, 1.5-2, 4.2-1b, 3.2-3 / API 3.1	ไม่ได้ login (Guest) มีสินค้า ACTIVE หลายรายการ และ DRAFT/PENDING_APPROVAL/REJECTED บางรายการ; listing ที่มีการบิดและมี Proxy/Reserve	1. เปิดหน้าแรก รายการสินค้า และหน้ารายละเอียด 2. ดูประวัติการบิด 3. ตรวจ response ของ API และข้อมูลที่ส่งผ่าน Socket	GET /auctions?page=1&limit=10 &status=ACTIVE	เห็นรายการ ราคาปัจจุบัน เวลาคงเหลือ เฉพาะสินค้า ACTIVE (ไม่แสด DRAFT/PENDING_APPROVAL/REJECTED) ชื่อผู้บิดถูกปิดบัง (เช่น a***3) ไม่พบ max Proxy Bid และ Reserve Price ใน API/Socket		
TC-33	หน้าแรก / ค้นหา / รายละเอียดสินค้า / Watchlist	1.3	Guest (ไม่ได้ login)	1. กดปุ่ม บิด / ตั้ง Proxy / ซื้อทันที / เพิ่ม Watchlist 2. ยิง API เหล่านั้นโดยไม่มี token	-	UI พาไปหน้า login หรือแจ้งให้เข้าสู่ระบบ API ถูกปฏิเสธ (ต้องเข้าสู่ระบบ)		
TC-34	หน้าแรก / ค้นหา / รายละเอียดสินค้า / Watchlist	3.5-1,2,3 / API 3.1	มีสินค้า ACTIVE 45 รายการ หลายหมวด/สภาพ/ราคา (เช่น Tianchen Dreamout Card, Genshin Figure)	1. ค้นหาด้วยคำในชื่อ/รายละเอียด และคำที่ไม่มีอยู่ 2. กรองหมวด สภาพ ช่วงราคา สถานะ ใกล้จบ ทีละตัวและรวมกัน 3. เรียงใหม่ล่าสุด / ใกล้จบ / ราคาต่ำ→สูง / สูง→ต่ำ 4. เปลี่ยนหน้า (pagination) และยิง query ผิด	ค้นหา: Tianchen, 95%, zzzzzz ช่วงราคา 1000 - 3000 (ทดสอบค่าขอบ) page=1&limit=10, page=5&limit=10, page=0, limit=-1, status=XXX	พบเฉพาะสินค้าที่ตรงกับชื่อ/รายละเอียด คำที่ไม่มีแสดงข้อความไม่พบสินค้า ตัวกรองรวมกันแบบ AND รวมค่าขอบ ล้างตัวกรองแล้วกลับมาครบ ลำดับถูกต้องทั้ง 4 แบบ หน้า 1 ได้ 10 รายการ total = 45 หน้า 5 ได้ 5 รายการ query ผิดถูกปฏิเสธ		
TC-35	หน้าแรก / ค้นหา / รายละเอียดสินค้า / Watchlist	3.5-1 / Plan Security	อยู่ที่หน้าค้นหา	1. ค้นหาด้วยข้อความ SQL injection	' OR 1=1 -- "; DROP TABLE listings; --	ไม่เกิด error ของ DB และไม่เห็นข้อมูลที่ไม่ควรเห็น ตาราง listings ยังอยู่ครบ		
TC-36	หน้าแรก / ค้นหา / รายละเอียดสินค้า / Watchlist	API 3.1 / ERD watchlists	Login เป็น BIDDER	1. กดติดตามสินค้า 2. กดติดตามซ้ำ 3. เปิดหน้า Watchlist 4. ยกเลิกการติดตาม	listing 1024	เพิ่มสำเร็จ ไม่เกิดรายการซ้ำ (UNIQUE user_id, listing_id) แสดงในหน้า Watchlist และลบออกได้		
TC-37	Auction Engine real-time	4.1-2c	listing ACTIVE ยังไม่มีคนบิด (ราคาเริ่มต้น 1000) login เป็น A	1. บิดตามค่าทดสอบ	(a) bidAmount 999 (b) bidAmount 1000	(a) ถูกปฏิเสธ (ต่ำกว่าราคาเริ่มต้น) (b) สำเร็จ ราคาปัจจุบัน 1000 (ไม่มีคนบิดต้อง ≥ ราคาเริ่มต้น)		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-38	Auction Engine real-time	4.1-2c / API 4.1	listing ราคาปัจจุบัน 1000 Increment 100 login เป็น B	1. บิดตามค่าทดสอบ 2. ตรวจ response ตาราง bids และ listings	(a) 1099 (b) 1100 (c) 1250	(a) ถูกปฏิเสธ (ต่ำกว่า current + increment) (b)(c) สำเร็จ ได้ currentPrice, totalBids, autoExtended, newEndTime bids มีแถวใหม่ (bid_type = MANUAL, created_at) listings.current_price อัปเดต ผู้บิดแสดงเป็นผู้นำ		
TC-39	Auction Engine real-time	4.1-2d	listing ACTIVE login เป็น A	1. ส่งจำนวนเงินตามค่าทดสอบ	(a) 0 (b) -100 (c) abc (d) ว่าง	ทุกกรณีถูกปฏิเสธ ราคาไม่เปลี่ยน ไม่มีแถวใหม่ใน bids		
TC-40	Auction Engine real-time	4.1-2a / 8.2 / State Listing	มี listing หลายสถานะ และ listing ที่ถึง end_time แล้วแต่ Scheduler ยังไม่ปิด (ยังเป็น ACTIVE)	1. บิดทุก listing ที่ไม่ใช่ ACTIVE 2. บิดหลังเวลาสิ้นสุดตามเวลา server 3. ADMIN ระงับ listing ACTIVE (SUSPENDED) แล้วผู้ซื้อลองบิด	PENDING_APPROVAL, SCHEDULED, ENDED, SUSPENDED, CANCELLED bidAmount 2600.00	ทุกกรณีถูกปฏิเสธ (การประมูลไม่ได้เปิดอยู่) ไม่บันทึก bid กรณีระงับ: ผู้ขายได้รับแจ้งเตือน และมี audit log		
TC-41	Auction Engine real-time	7.3-1 / API 4.1	Login เป็น S (เจ้าของ listing 1024)	1. บิดสินค้าตัวเอง 2. ตั้ง Proxy Bid สินค้าตัวเอง 3. กด Buy Now สินค้าตัวเอง	bidAmount 1100 / maxProxyAmount 4500 / buyNow 5000	ทั้งสามกรณีถูกปฏิเสธ ไม่เปลี่ยนราคา/สถานะ (ป้องกัน Shill Bidding)		
TC-42	Auction Engine real-time	API 4.1 / 5.1	A มี available_balance = 10,000	1. บิดตามค่าทดสอบ	(a) 10000 (b) 10001	(a) สำเร็จ (b) ถูกปฏิเสธ (วงเงินไม่พอ ตามกติกา Decision Log ว่าตรวจวงเงินกับยอดพร้อมใช้)		
TC-43	Auction Engine real-time	4.1 / 4.4 / Plan Prototype FOR UPDATE, Load test	listing ราคา 1000 มี Buy Now 5000; มี client 10-20 คน; ผู้ใช้ A, B, C	1. A และ B ยิง API บิด 1100 พร้อมกัน 2. client 10-20 คนบิดพร้อมกันด้วยราคาต่างกันและซ้ำกัน 3. B กด Buy Now พร้อมกับ C บิด 1500	A: 1100 / B: 1100 ราคา 1100 ถึง 3000 สุ่มเรียง	สำเร็จเพียงคนเดียวต่อราคา อีกคนถูกปฏิเสธ current_price และผู้นำถูกต้องสูงสุดเสมอ ไม่มี bid ซ้ำราคาเดียวกัน ไม่มีข้อมูลเพี้ยน Buy Now กับบิดพร้อมกัน: ผลสอดคล้องแบบเดียว ไม่มี Order ซ้อน ไม่มีสถานะค้าง		
TC-44	Auction Engine real-time	Plan Socket: bid:new, auction:extended	เปิด 3 เบราว์เซอร์ (A, B, Guest) ดู listing 1024 พร้อมกัน	1. A บิด 1100 2. สังเกตจอ B และ Guest โดยไม่รีเฟรช เทียบ countdown ทุกจอ 3. B ถูกบิดแซงโดยผู้อื่น 4. ตัดอินเทอร์เน็ตชั่วคราว ให้ผู้อื่นบิด แล้วเชื่อมต่อกลับ	-	ทุกจอเห็นราคาใหม่และประวัติการบิดอัปเดตทันที countdown ตรงกัน (อิงเวลา server) ผู้นำเดิมเปลี่ยนเป็นถูกแซงทันทีและได้รับแจ้งเตือน เมื่อเชื่อมต่อใหม่แสดงราคา/ผู้นำ/เวลาล่าสุดถูกต้อง		
TC-45	Auction Engine real-time	4.2-1 / API 4.2	ราคาปัจจุบัน 2600 login เป็น A (Wallet 10,000)	1. ตั้ง Proxy Bid ตามค่าทดสอบ 2. ตรวจ API/หน้าเว็บของผู้ใช้อื่นและผู้ขาย	(a) maxProxyAmount 4500 (b) 2500 (ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน) (c) 12000 (เกิน Wallet)	(a) สำเร็จ ได้ proxyId is_active = true วงเงินสูงสุดเป็นความลับ ผู้อื่นและผู้ขายมองไม่เห็นในทุกช่องทาง (b)(c) ถูกปฏิเสธ		
TC-46	Auction Engine real-time	4.2-2a,c	listing 1000 Increment 100; A ตั้ง Proxy max 3000 และเป็นผู้นำ	1. B บิดแบบ Manual 1500 2. ตรวจตาราง bids 3. B บิด 3100 (เกินวงเงิน A) 4. ตรวจสถานะ Proxy ของ A และการแจ้งเตือน	B bid 1500 → B bid 3100	ระบบบิดแทน A ที่ 1600 (bid_type = PROXY) A ยังเป็นผู้นำ ไม่บิดเกินความจำเป็น B บิด 3100 เป็นผู้นำ Proxy ของ A หยุดทำงาน A ได้รับแจ้งเตือนให้เพิ่มวงเงินหรือบิดเอง		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-47	Auction Engine real-time	4.2-2b / เอกสารอัลกอริทึม Proxy	listing 1000 Increment 100 (ทดสอบแยก listing)	1. A ตั้ง Proxy ก่อน แล้ว B ตั้ง Proxy ภายหลัง 2. ตรวจผู้นำและราคาปัจจุบัน	(a) A max 3000 / B max 3500 (b) A max 3000 / B max 3000	(a) B ชนะ (วงเงินสูงกว่า) ราคาปัจจุบัน 3100 (วงเงิน A + Increment) A ได้รับแจ้งวงเงินไม่พอ (b) A ชนะ (ตั้งก่อน) ราคา 3000 Proxy ของ B หยุดและแจ้งเตือน		
TC-48	Auction Engine real-time	4.3-2, 4.3-2a / Plan boundary	listing ACTIVE ใกล้หมดเวลา (ตั้งระยะเวลาย่อใน .env) มี Proxy ของ A	1. บิดเมื่อเหลือเวลาตามค่าทดสอบ 2. B บิด Manual ในช่วงท้ายให้ Proxy ของ A ตอบกลับ	(a) เหลือ 2:01 (b) เหลือ 2:00 (c) เหลือ 1:59	(a) ไม่ต่อเวลา (b)(c) end_time = เวลาที่บิด + 2 นาที extend_count +1 autoExtended = true newEndTime ถูกต้อง การบิดจาก Proxy ในช่วงท้ายก็ต่อเวลา และทุกจอเห็น countdown ใหม่พร้อมกัน		
TC-49	Auction Engine real-time	4.3-2c	listing ใกล้หมดเวลา มีคนบิดในช่วง 2 นาทีสุดท้ายซ้ำจนต่อเวลาครบ 10 ครั้ง	1. บิดในช่วง 2 นาทีสุดท้ายต่อเนื่อง 2. บิดครั้งที่ 11 ในช่วง 2 นาทีสุดท้าย	extend_count 9 → 10 → 11	ต่อเวลาได้สูงสุด 10 ครั้ง ครั้งที่ 11 รับบิดได้แต่ไม่ต่อเวลา (end_time คงที่) แล้วปิดประมูลตามเวลาเดิม		
TC-50	Auction Engine real-time	4.4 / 3.2-4	listing 1024 มี Buy Now 5000 login เป็น B; มี listing อีกรายการที่ไม่เปิด Buy Now	1. กด ซื้อทันที แล้วยกเลิกในกล่องยืนยัน 2. กดซื้อทันทีอีกครั้งแล้วยืนยัน 3. ผู้อื่นพยายามบิดและกด Buy Now ซ้ำ 4. ตรวจ listing ที่ไม่เปิด Buy Now (UI และยิง API ตรง)	buyNowPrice 5000 / bidAmount 5100	ยกเลิกแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยน ยืนยัน: listing ENDED ผล BUY_NOW สร้าง Order PENDING_PAYMENT final_amount 5000 ยกเลิกเวลาที่เหลือและ Auto Extend การบิด/Buy Now ต่อมาถูกปฏิเสธ ไม่สร้าง Order ซ้ำ listing ที่ไม่เปิด Buy Now ไม่แสดงปุ่ม และ API ปฏิเสธ		
TC-51	Auction Engine real-time	4.5-2a / Flow ชนะ	listing Reserve 3000 มีบิดสูงสุด 3200 (B) ถึง end_time	1. รอ Scheduler closeAuctions ทำงาน 2. ตรวจ listings, orders, payments และการแจ้งเตือน	highest 3200	listing ENDED ผล HAS_WINNER สร้าง Order buyer = B final_amount 3200 PENDING_PAYMENT และ Payment กำหนดชำระ +48 ชม. แจ้งเตือนผู้ชนะ ผู้แพ้ และผู้ขาย		
TC-52	Auction Engine real-time	3.2-3 / 4.5-2a,b	listing Reserve 3000 (ทดสอบแยก listing)	1. ให้ Scheduler ปิดประมูลแต่ละ listing ตามค่าทดสอบ 2. ตรวจผลการปิดและ Order	(a) highest 2999 (b) highest 3000 (c) highest 3001 (d) ไม่ตั้ง Reserve มีผู้บิดคนเดียว 1000	(a) ENDED ผล BELOW_RESERVE ไม่ประกาศผู้ชนะ ไม่สร้าง Order ไม่มีค่าธรรมเนียม ผู้ขายนำสินค้าลงใหม่ได้ (b)(c)(d) HAS_WINNER สร้าง Order ตามปกติ (ถึง Reserve ถือว่าผ่าน)		
TC-53	Auction Engine real-time	4.5-2c	listing ไม่มีผู้บิดเลยจน end_time	1. ให้ Scheduler ปิดประมูล	-	ENDED ผล NO_BID ไม่สร้าง Order ปิดการขายอัตโนมัติ		
TC-54	Auction Engine real-time	4.5-1 / Plan Idempotent	Scheduler รันทุก 1 นาที; listing end_time 12:00:30; และ listing ที่หมดเวลาแล้วมี Order แล้ว	1. ตรวจที่ 12:00:10 2. ตรวจที่ 12:01:30 และลองบิดหลัง 12:00:30 3. รัน closeAuctions ซ้ำ/พร้อมกัน 2 ครั้ง	-	ก่อนสิ้นสุดบิดได้ปกติ ไม่ถูกปิดก่อนเวลา ถูกปิดภายในรอบถัดไป หลังสิ้นสุดบิดไม่ได้ มี Order เพียง 1 รายการ (orders.listing_id ไม่ซ้ำ) สถานะ listing/Order ไม่ถูกเขียนทับ ไม่มีแจ้งเตือนซ้ำ		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-55	Notification	7 / API 10.1-10.2 / Plan Socket user:<id>	ผู้ใช้ A และ B มีแจ้งเตือนของตนเอง (A ยังไม่อ่าน 2 จาก 3) A เปิดเว็บอยู่	1. A เรียก GET /notifications?unreadOnly=true 2. A กดทำเครื่องหมายอ่าน 1 รายการ 3. A พยายามอ่านแจ้งเตือนของ B 4. ให้ B บิดแซง A โดย A ไม่รีเฟรช ดูไอคอนกระดิ่ง dropdown และหน้ารายการทั้งหมด	PATCH /notifications/881/read	ได้รายการและ unreadCount ถูกต้อง หลังอ่าน isRead = true และ unreadCount ลดลง อ่านแจ้งเตือนของ B ไม่ได้ ของ B ไม่เปลี่ยน แจ้งเตือนใหม่ปรากฏทันทีผ่าน Socket จำนวนที่ยังไม่อ่านบนกระดิ่งถูกต้อง		
TC-56	Notification	7-1 ถึง 7-12	มีผู้ประมูลหลายคนในสินค้าเดียว (A นำ B ถูกแซง)	1. สมัครสมาชิกใหม่ 2. ADMIN อนุมัติ/ปฏิเสธสินค้า 3. เกิดเหตุการณ์ ถูกแซง ต่อเวลา ใกล้หมดเวลา จบประมูล 4. เกิดเหตุการณ์ ใกล้หมดเวลาชำระ ชำระสำเร็จ ส่งมอบ ปล่อยเงิน เปิดข้อพิพาท คืนเงิน	ใกล้หมดเวลา = เหลือ 1 ชม. (ผู้ใน Watchlist และผู้เคยบิด)	ยืนยันบัญชี: ส่งทางอีเมลเท่านั้น เหตุการณ์อื่นแจ้งถูกผู้รับ ทั้งในเว็บและอีเมล ไม่ซ้ำ (ใกล้หมดเวลาแจ้งครั้งเดียว) ผู้ชนะได้แจ้งชนะ ผู้แพ้ได้แจ้งแพ้ ผู้ขายได้แจ้งผล ข้อความมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ชื่อสินค้า ราคา ลิงก์) ไม่เหลือตัวแปรเช่น {{title}}		
TC-57	Notification	2.4-4 / 7 / Plan notify()	A ปิดแจ้งเตือนกลุ่มการประมูล เปิดกลุ่มการเงิน; มีผู้ใช้อีกคนปิดช่องทางอีเมล	1. ตั้งค่าแจ้งเตือนและกดบันทึก แล้วรีเฟรชหน้า 2. ให้ B บิดแซง A 3. ให้ A ชำระเงินสำเร็จ 4. ให้เกิดเหตุการณ์กับผู้ใช้ที่ปิดอีเมล (enable_email = false)	ปิด: การประมูล / เปิด: การเงิน การจัดส่ง	ค่าที่ตั้งยังคงอยู่หลังรีเฟรช (notification_settings) A ไม่ได้รับแจ้งเตือนถูกแซง (เว็บ/อีเมล) แต่ได้รับแจ้งเตือนการเงินตามปกติ ผู้ที่ปิดอีเมลมีแจ้งเตือนในเว็บ (notifications) แต่ไม่ส่งอีเมล		
TC-58	Notification	7 / Plan notify()	ตั้ง SMTP ให้ใช้งานไม่ได้	1. ให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องส่งอีเมล (เช่น ถูกแซง/ชำระสำเร็จ)	-	ธุรกรรมหลักสำเร็จตามปกติ ไม่ล้ม บันทึกแจ้งเตือนในเว็บสำเร็จ และมี log ข้อผิดพลาดการส่งอีเมล		
TC-59	Wallet / Payment	5.1 / API 5.1, 5.2	ผู้ใช้ยืนยัน OTP แล้ว login อยู่	1. เรียก GET /wallet/balance และเปิดหน้า Mock Wallet 2. เติมเงินจำลองตามค่าทดสอบ 3. ตรวจตาราง wallet_transactions	(a) 5000.00 / MOCK_PROMPTPAY (b) 0 (c) -500 (d) abc (e) ว่าง	ได้ availableBalance 10000.00, escrowHoldBalance 0.00, THB หน้า Wallet แสดงยอดและประวัติธุรกรรม (a) สำเร็จ ยอด 15000.00 มีรายการ DEPOSIT (balance_before 10000 → balance_after 15000) (b)-(e) ถูกปฏิเสธ ยอดเงินไม่เปลี่ยน		
TC-60	Wallet / Payment	5.2-1,3 / 5.5 / Flow ชำระ	ผู้ชนะ B มี Order #501 รอชำระ (ราคาปิด 3200 ค่าส่ง 50) available 10,000	1. ตรวจ Order และ Payment ที่ระบบสร้าง 2. เปิดหน้าชำระเงิน 3. เลือก Mock Wallet กดยืนยันชำระเงิน 4. ตรวจ wallets, wallet_transactions, payments	amount 3250	Order = PENDING_PAYMENT, Payment = PENDING, due_at = เวลาประกาศผล + 48 ชม. หน้าแสดงรหัสคำสั่งซื้อ รายละเอียดสินค้า ราคา 3200 ค่าส่ง 50 ยอดรวม 3250 กำหนดชำระ ยอด Wallet Wallet B เหลือ 6750 บันทึก PAYMENT (before 10000 / after 6750) Payment = PENDING_VERIFICATION ยังไม่ปล่อยเงินให้ผู้ขาย		
TC-61	Wallet / Payment	5.5-8 / API 5.2	B มี available 1,000 และ Order #501 ยอดรวม 3250	1. เปิดหน้าชำระเงิน แล้วกดชำระ 2. เติมเงิน 5000 แล้วชำระใหม่	ยอดที่ขาด 2250	แสดงยอดที่ขาด 2,250 กดชำระถูกปฏิเสธ (ยอดไม่พอ) ไม่หักเงิน หลังเติมเงินแล้วชำระสำเร็จ		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-62	Wallet / Payment	Plan: idempotent	B มี Order #501 รอชำระ	1. กดยืนยันชำระรัวๆ หลายครั้ง 2. ยิง API ชำระ 2 request พร้อมกัน	-	หักเงินเพียงครั้งเดียว (3250) มี wallet_transactions PAYMENT 1 รายการ และ Payment 1 รายการ		
TC-63	Wallet / Payment	5.2-1 / 5.2 / 1.3	Order #501 รอชำระ ตั้งเวลา 48 ชม. ผ่าน .env และมีผู้ใช้ C	1. ชำระที่เวลา 47:59 และ 48:01 หลังประกาศผล 2. C เรียก API ชำระ/แนบสลิปของ Order #501	-	47:59 ชำระได้ / 48:01 ถูกปฏิเสธ (Order หมดเวลา) ไม่หักเงิน C ถูกปฏิเสธ เฉพาะผู้ชนะ (buyer) ของ Order เท่านั้น		
TC-64	Wallet / Payment	5.2-3c / 5.5 / API 5.3	B มี Order #501 รอชำระ	1. แนบสลิปจำลอง ระบุยอด เวลาโอน เลขอ้างอิง 2. กดส่ง 3. ลองแนบไฟล์ผิดชนิด/ไม่แนบไฟล์/ส่งหลังหมดเวลา 48 ชม.	(a) slip.jpg / amount 3250.00 / REF001 (b) slip.pdf, slip.gif (c) ไม่แนบไฟล์ (d) ส่งหลังหมดเวลา	(a) สำเร็จ Payment = PENDING_VERIFICATION บันทึกยอด เวลาที่ระบุ เลขอ้างอิง ไฟล์ (slips/) และเวลาอัปโหลด (b)(c)(d) ถูกปฏิเสธ		
TC-65	Wallet / Payment	5.2-4b / 8.2-3a	Payment PENDING_VERIFICATION ของ Order #501 และ login เป็น ADMIN	1. เปิดตารางรอตรวจสอบและหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ 2. กดยืนยันสลิปถูกต้อง 3. ตรวจ payments, orders, escrows, แจ้งเตือน, audit log	-	ตารางแสดงรายการที่รอตรวจ รายละเอียดแสดงสินค้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ผลประมูล การชำระ การส่งมอบ Payment = SUCCESS, Order = PENDING_SHIPPING, ship_due_at = +72 ชม. สร้าง Escrow HELD ยอด 3250 แจ้งเตือนผู้ซื้อ-ผู้ขาย และมี audit log		
TC-66	Wallet / Payment	5.2-4c / 8.2-3b	Payment PENDING_VERIFICATION และ login เป็น ADMIN	1. กดปฏิเสธสลิปโดยไม่ใส่เหตุผล 2. กดปฏิเสธพร้อมเหตุผล 3. ผู้ซื้อชำระใหม่	(a) เหตุผลว่าง (b) "ยอดเงินไม่ตรง"	(a) ถูกบังคับให้กรอกเหตุผล (b) คืนเงินเข้า Wallet ผู้ซื้อ ผู้ซื้อชำระ/แนบสลิปใหม่ได้ในเวลาที่เหลือ และได้รับแจ้งเตือนพร้อมเหตุผล		
TC-67	Wallet / Payment	5.2-2 / 7.1 / Plan paymentReminder, paymentTimeout	Order #501 รอชำระ (ย่อเวลาผ่าน .env)	1. รอ Scheduler paymentReminder เมื่อผ่านไป 24 ชม. แล้วรันรอบถัดไป 2. ครบ 48 ชม. ไม่มีการชำระ รอ paymentTimeout ทำงาน 3. ตรวจ orders, payments, penalties, listings	-	ผู้ชนะได้รับแจ้งเตือน (เว็บและอีเมล) 1 ครั้ง ไม่ซ้ำเมื่อรันรอบถัดไป Order = CANCELLED, Payment = EXPIRED บันทึก penalty NON_PAYMENT ให้ผู้ซื้อ สินค้าผู้ขายนำกลับมาลงใหม่ได้ และมีแจ้งเตือน		
TC-68	Wallet / Payment	ERD wallet_transactions / Phase 3	รัน flow ครบหลาย Order (ปกติ คืนเงิน ข้อพิพาท)	1. ตรวจ wallet_transactions ของผู้ใช้แต่ละคนเรียงตามเวลา 2. รวม Wallet ทุกคน + Escrow HELD/FROZEN + ค่าธรรมเนียมสะสม	เครดิตเริ่มต้นรวม = 10,000 × จำนวนผู้ใช้ + เงินเติมรวม − ถอนรวม	balance_after ของรายการหนึ่ง = balance_before ของรายการถัดไป ยอดสุดท้ายตรงกับ wallets.available_balance ผลรวมเท่ากับเครดิตรวมทั้งระบบเสมอ ไม่มีเงินหายหรือเกิดขึ้นเอง		
TC-69	Escrow & ค่าธรรมเนียม	5.3-1 / 1.3 / ERD wallet_transactions	แอดมินยืนยันสลิป Order #501 (3250); ผู้ขายมี available 15,000 และ escrow hold 2,500	1. ตรวจตาราง escrows 2. เปิดหน้ายอดเงินของผู้ขาย 3. ลองถอนเงินตามค่าทดสอบ	ถอน: (a) 5000 (b) 15001 (c) 17500 (รวมยอดที่ถูกพัก)	escrows.status = HELD ยอด 3250 ผู้ขายเห็นเป็น "ยอดเงินรอรับ" แต่ถอนไม่ได้ (a) สำเร็จ บันทึก WITHDRAW (b)(c) ถูกปฏิเสธ ยอดที่ถูกพักถอนไม่ได้		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-70	Escrow & ค่าธรรมเนียม	5.4-1	Order ต่างๆ ไม่มีค่าส่ง Escrow HELD	1. ผู้ซื้อกดยืนยันรับสินค้าแต่ละ Order 2. ตรวจค่าธรรมเนียมและยอดที่ผู้ขายได้รับ	ราคาปิด → ค่าธรรมเนียม → ผู้ขายได้รับ (a) 15 → 15 → 0 (b) 100 → 20 → 80 (c) 400 → 20 → 380 (d) 401 → 20.05 → 380.95 (e) 1000 → 50 → 950	ค่าธรรมเนียม = min(max(5% ของราคาปิด, 20), ราคาปิด) ผลตรงตามตารางทุกกรณี		
TC-71	Escrow & ค่าธรรมเนียม	5.4-1,2 / 5.3-2 / ERD platform_fees	Escrow HELD ของ Order ราคาปิด 3200 ค่าส่ง 50 (ผู้ซื้อจ่าย 3250) และ Order ราคาปิด 100	1. ผู้ซื้อกดยืนยันรับสินค้า 2. ตรวจ escrows, wallets ผู้ขาย, wallet_transactions, platform_fees	ราคา 3200 ค่าส่ง 50 / ราคา 100	escrows = RELEASED มี released_at ค่าธรรมเนียมคิดจากราคาปิดเท่านั้น ไม่รวมค่าส่ง = 160 ผู้ขายได้รับ 3090 (3250 − 160) ผู้ซื้อไม่ถูกเรียกเก็บเพิ่ม platform_fees มี 1 แถวต่อ Order (fee_percentage 5.00, fee_amount ถูกต้อง, min_fee_applied = true เมื่อใช้ขั้นต่ำ 20, collected_at ตรงเวลาปล่อยเงิน)		
TC-72	Escrow & ค่าธรรมเนียม	5.3 / Plan dispute.isOpen, Idempotent	Order มีข้อพิพาท OPENED และ Escrow ถูกระงับ; Order #501 Escrow HELD	1. เรียก escrow.release / กดยืนยันรับ / ปล่อยให้ autoRelease รันขณะมีข้อพิพาท 2. (Order #501) ผู้ซื้อกดยืนยันรับสองครั้งพร้อมกัน และรัน autoRelease คู่ขนาน	-	ไม่ปล่อยเงิน Escrow ไม่เปลี่ยนเป็น RELEASED จนกว่าข้อพิพาทจะจบ ผู้ขายได้รับเงินครั้งเดียว มี platform_fees 1 แถว wallet_transactions ไม่ซ้ำ		
TC-73	Escrow & ค่าธรรมเนียม	5.3-3 / State Escrow / 6.4	Escrow HELD ของ Order #501 (3250) ผู้ซื้อ B	1. ผู้ซื้อเปิดข้อพิพาท แล้วตรวจสถานะ Escrow 2. คืนเงิน (ADMIN ตัดสินหรือยกเลิกเพราะผู้ขายไม่ส่ง) 3. ตรวจ wallets, escrows, wallet_transactions	ราคา 3200 + ค่าส่ง 50	Escrow = FROZEN ระหว่างข้อพิพาท คืนเต็มจำนวน 3250 เข้า Wallet ผู้ซื้อ บันทึก REFUND Escrow = REFUNDED ผู้ขายไม่ได้เงินและไม่มีค่าธรรมเนียม		
TC-74	Shipping & ยืนยันรับ	6.1-2,3 / 6.5 / API 6.1	Order #501 PENDING_SHIPPING login เป็น S (ผู้ขาย) และมี Order ของผู้ขายอื่นอยู่ด้วย	1. เปิดหน้ารายการรอจัดส่ง 2. เปิดหน้าบันทึกจัดส่ง เลือกผู้ให้บริการ กรอกเลขติดตาม 3. กดบันทึก	{ "courierName": "Flash Express", "trackingNumber": "TH1234567890" }	รายการแสดงเฉพาะ Order ของ S (รหัส สินค้า วันที่ชำระ กำหนดส่งและเวลาคงเหลือ ข้อมูลผู้รับ สถานะข้อพิพาท) บันทึกสำเร็จ shipmentStatus และ orderStatus = SHIPPED มีแถวใน shipments release_at = +7 วัน ผู้ซื้อได้รับแจ้งพร้อมเลขพัสดุ		
TC-75	Shipping & ยืนยันรับ	6.1-2b / 1.3 / API 6.1	Order #501 PENDING_SHIPPING ของ S และมี Order อีกรายการที่ยัง PENDING_PAYMENT	1. บันทึกจัดส่งด้วยข้อมูลไม่ถูกต้อง 2. ผู้ขายคนอื่นบันทึกจัดส่ง Order #501 3. S บันทึกจัดส่ง Order ที่ยังไม่ชำระ 4. S บันทึกซ้ำหลังบันทึกสำเร็จแล้ว	(a) trackingNumber ว่าง (b) "###" (c) ไม่เลือกผู้ให้บริการ	ทุกกรณีถูกปฏิเสธ ไม่เปลี่ยนสถานะ Order 1 Order มีได้ 1 shipment		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-76	Shipping & ยืนยันรับ	6.2-1 / 6.5 / API 6.2	Order #501 SHIPPED/DELIVERED Escrow HELD login เป็น B (ผู้ซื้อ)	1. เปิดหน้าคำสั่งซื้อ 2. กดยืนยันรับสินค้า 3. ตรวจ orders, escrows, wallets, แจ้งเตือน	POST /orders/501/confirm-delivery	หน้าแสดงข้อมูลสินค้าและราคา สถานะชำระและเงินพัก ข้อมูลจัดส่ง ไทม์ไลน์ เวลาปล่อยเงิน ปุ่มยืนยันรับ ปุ่มแจ้งปัญหา orderStatus = COMPLETED, escrowStatus = RELEASED ผู้ขายได้รับยอดสุทธิ ผู้ซื้อ/ผู้ขายเปิดสิทธิ์รีวิวได้		
TC-77	Shipping & ยืนยันรับ	API 6.2	Order ของ B ที่ยังไม่ถูกจัดส่ง และ Order #501 ที่ยืนยันรับสำเร็จแล้ว	1. B กดยืนยันรับก่อนผู้ขายจัดส่ง 2. C (ผู้อื่น) กดยืนยันรับ 3. B กดยืนยันซ้ำหลังสำเร็จแล้ว	-	ทุกกรณีถูกปฏิเสธ (ยังไม่จัดส่ง / ไม่ใช่ผู้ซื้อของ Order) ไม่ปล่อยเงินซ้ำ		
TC-78	Shipping & ยืนยันรับ	6.1-4 / 7.2 / Plan shippingDeadline	Order #501 PENDING_SHIPPING Escrow HELD ผู้ซื้อ B (ย่อเวลาผ่าน .env)	1. รอ Scheduler shippingDeadline ใกล้ครบ 72 ชม. 2. ตรวจปุ่มขอยกเลิกที่ 71:59 และ 72:01 ชม. และยิง API ขอยกเลิกก่อนครบ 72 ชม. 3. B กดขอยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อเกิน 72 ชม. 4. ตรวจ escrows, orders, penalties, wallets	-	ผู้ขายได้รับแจ้งเตือนใกล้ครบกำหนดจัดส่งก่อนครบ 72 ชม. ไม่แสดงปุ่มและ API ปฏิเสธเกิน 72 ชม. แสดงปุ่ม คืนเงินเต็ม 3250 เข้า Wallet B Escrow = REFUNDED Order = CANCELLED บันทึก penalty NO_SHIPMENT ให้ผู้ขาย		
TC-79	Shipping & ยืนยันรับ	6.3 / 6.4 / Plan autoRelease	Order #501 SHIPPED บันทึกเลขพัสดุแล้ว (ย่อเวลา 7 วันผ่าน .env) และมี Order อีกรายการที่ B เปิดข้อพิพาทไว้	1. ตรวจที่ 6 วัน 23:59 2. ตรวจหลังครบ 7 วัน (ไม่มีข้อพิพาท) ดู orders, escrows, wallets 3. ตรวจ Order ที่มีข้อพิพาทเมื่อครบ 7 วัน	-	ก่อนครบ 7 วันยังไม่ปล่อย ครบ 7 วัน Scheduler ปล่อยเงินอัตโนมัติ Order = COMPLETED หักค่าธรรมเนียม โอนเข้า Wallet ผู้ขาย Order ที่มีข้อพิพาทไม่ถูกปล่อยอัตโนมัติ (ยัง DISPUTED)		
TC-80	Shipping & ยืนยันรับ	API 9.1 / ERD reviews	Order COMPLETED ระหว่าง B และ S และมี Order ที่ยังไม่ COMPLETED	1. B เขียนรีวิวผู้ขาย และ S เขียนรีวิวผู้ซื้อ 2. เขียนรีวิวตามค่าทดสอบ 3. ดูรีวิวบนโปรไฟล์	{ "rating": 5, "comment": "สินค้าตรงปก ส่งไว" } (a) Order ยังไม่ COMPLETED (b) รีวิวซ้ำใน Order เดิม (c) rating 0 และ 6 (d) rating 1 และ 5	สำเร็จทั้งสองฝ่าย ฝ่ายละ 1 ครั้งต่อ Order (a)(b)(c) ถูกปฏิเสธ (d) ผ่าน โปรไฟล์แสดงคะแนนเฉลี่ยและจำนวนรีวิว		
TC-81	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	6.2-2 / API 7.1	Order #501 SHIPPED Escrow HELD ยังไม่ปล่อยเงิน login เป็น B (ผู้ซื้อ)	1. กดแจ้งปัญหา เลือกประเภท กรอกรายละเอียด แนบรูปหลักฐานหลายรูป ช่องทางติดต่อ 2. กดส่ง 3. ตรวจ orders, escrows, dispute_evidence	{ "reason": "ITEM_NOT_AS_DESCRIBED", "description": "สินค้าแตกหักไม่ตรงตามสภาพที่ระบุ", "evidenceImageUrls": ["img1.jpg", "img2.jpg"] }	สร้างสำเร็จ disputeId, status = OPENED Order = DISPUTED, Escrow = FROZEN (autoRelease ถูกข้าม) บันทึกหลักฐานใน dispute_evidence ผู้ขายได้รับแจ้งเตือน		
TC-82	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	API 7.1 / 6.2-2 / 1.3	Order ที่ COMPLETED และ Escrow ถูกปล่อยแล้ว; Order #501 มีข้อพิพาท OPENED; ผู้ใช้ C ไม่เกี่ยวข้อง	1. ผู้ซื้อพยายามเปิดข้อพิพาทหลังปล่อยเงิน 2. เปิดข้อพิพาทซ้ำใน Order #501 3. C เปิด/ดูข้อพิพาทของ Order #501	{ "reason": "NOT_RECEIVED", "description": "ทดสอบ" }	ทุกกรณีถูกปฏิเสธ: เปิดได้เฉพาะก่อนเงินถูกปล่อย / ไม่สร้างเคสซ้ำ / เฉพาะคู่กรณีเท่านั้น		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-83	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	6.2-2 / 8.2-4b / ERD dispute_evidence, dispute_messages	มีข้อพิพาท OPENED/AWAITING_EVIDENCE login เป็น S	1. S อัปโหลดหลักฐาน (ภาพก่อนแพ็ก/หลักฐานการส่ง) 2. อัปโหลดไฟล์ผิดชนิด 3. B และ S ส่งข้อความโต้ตอบในเคส 4. ADMIN เปิดดู 5. C (คนนอก) พยายามเปิดดู	(a) pack.jpg, ship.mp4 (b) evidence.exe	(a) บันทึก file_type IMAGE/VIDEO (evidence/) ผู้ซื้อ ผู้ขาย แอดมินเห็นหลักฐาน (b) ถูกปฏิเสธ ข้อความเรียงตามเวลา ผู้เกี่ยวข้องและแอดมินเห็น คนนอกเห็นไม่ได้		
TC-84	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	API 7.2 / 8.2-4a	ข้อพิพาท INVESTIGATING Escrow FROZEN 3250 login เป็น ADMIN	1. เปิดตารางข้อพิพาทและหน้ารายละเอียดเคส 2. ตัดสินให้คืนเงินผู้ซื้อ 3. ตรวจ escrows, orders, wallets, disputes, audit log	{ "resolution": "REFUND_BUYER", "adminNote": "ผู้ขายส่งสินค้าชำรุดจริง" }	รายละเอียดแสดงไทม์ไลน์ Order และหลักฐานทั้งสองฝั่ง disputeStatus = CLOSED, escrowStatus = REFUNDED คืน 3250 เข้า Wallet ผู้ซื้อ Order = CANCELLED บันทึก resolved_by, resolution_result และ audit log		
TC-85	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	API 7.2 / 8.2-4b / 6.4	ข้อพิพาท INVESTIGATING Escrow FROZEN 3250; ข้อพิพาท #55 ถูก CLOSED แล้ว	1. ADMIN ตัดสินให้ปล่อยเงินผู้ขาย 2. ตรวจ escrows, wallets, platform_fees 3. ADMIN ตัดสินเคส #55 ซ้ำ 4. BIDDER เรียก API ตัดสินข้อพิพาท	{ "resolution": "RELEASE_TO_SELLER", "adminNote": "หลักฐานผู้ซื้อไม่เพียงพอ" }	Escrow = RELEASED หักค่าธรรมเนียมและโอนเข้า Wallet ผู้ขาย ข้อพิพาท CLOSED ผู้เกี่ยวข้องได้รับแจ้ง ตัดสินซ้ำถูกปฏิเสธ (เคสปิดแล้ว) BIDDER ถูกปฏิเสธ (เฉพาะแอดมิน)		
TC-86	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	1.4-2c / 7.1 / D-04 / Plan penalty.add, restoreStatus	ผู้ซื้อ B ไม่เคยมีแต้มความผิด (ย่อเวลาผ่าน .env)	1. B ชนะแล้วไม่ชำระครบ 48 ชม. (ครั้งที่ 1) ตรวจ penalties และสถานะบัญชี 2. B ชนะแล้วไม่จ่ายอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) ลองเสนอราคา/เข้าสู่ระบบ 3. ตรวจที่ 6 วัน 23:59 และหลังครบ 7 วัน 4. ตรวจการนับแต้มที่หมดอายุ (expires_at) และที่ยังมีผล	แต้มหมดอายุ 2 / แต้มยังมีผล 1	ครั้งที่ 1: penalties reason NON_PAYMENT, penalty_points 1, expires_at ถูกต้อง บัญชียังใช้งานได้ ครั้งที่ 2: บัญชี B ถูกระงับ SUSPENDED 7 วัน บิด/ลงสินค้าไม่ได้ตามที่กำหนด ก่อนครบยังระงับ ครบแล้ว restoreStatus เปลี่ยนเป็น ACTIVE บิดได้อีก นับเฉพาะแต้มที่ยังไม่หมดอายุ		
TC-87	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	7.2 / 6.1-4b	ผู้ขาย S ถูกบันทึก NO_SHIPMENT ซ้ำหลายครั้ง	1. สะสมความผิดจนถึงเกณฑ์ 2. ลองสร้างสินค้าใหม่	-	สถานะบัญชีเปลี่ยนเป็น restricted/ถูกระงับสิทธิ์ลงสินค้าตามเกณฑ์ที่ Decision Log กำหนด สร้างสินค้าใหม่ไม่ได้		
TC-88	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	7.3-2,3 / 8.2-5 / ERD blacklists	ผู้ขาย S และบัญชี X ใช้ IP/อุปกรณ์เดียวกัน login เป็น ADMIN	1. ให้ X บิดสินค้าของ S ซ้ำๆ 2. เปิดหน้าตรวจสอบของ ADMIN 3. กดแบนถาวร X 4. ตรวจ users, blacklists, sessions, audit log 5. X ลอง login และสมัครใหม่ด้วยเบอร์/เลขบัตรเดิม	reason: Shill Bidding	ระบบ flag การบิดผิดปกติ (IP/อุปกรณ์เดียวกับผู้ขาย หรือบิดร้านเดิมซ้ำผิดปกติ) แสดงในหน้าแอดมิน users = BANNED บันทึก blacklists (hash เลขบัตร เบอร์ เหตุผล banned_by) และ audit log BAN_USER X login ไม่ได้ สมัครใหม่ไม่ได้		
TC-89	Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	8.2-1 / Plan เฟส 1	มีข้อมูลผู้ใช้ สินค้า Order ข้อพิพาท จากการทดสอบ login เป็น ADMIN	1. เปิดแดชบอร์ดภาพรวม 2. เทียบตัวเลขกับ DB 3. ดูกราฟประมูลสำเร็จรายวัน/สัปดาห์ และยอดเงินหมุนเวียน 4. ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล	-	การ์ดแสดงผู้ใช้ (รวม ใหม่ รอตรวจ) สินค้ากำลังประมูล รายการรออนุมัติ Order รอชำระ/รอจัดส่ง มูลค่าธุรกรรม ข้อพิพาทเปิดอยู่ ตรงกับ DB กราฟ (Chart.js) ตรงกับข้อมูลจริง กรณีไม่มีข้อมูลแสดง empty state ไม่ error		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-90	Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	8.1 / 1.3	มีบัญชี Guest, BIDDER, SELLER (ไม่มีสิทธิ์แอดมิน)	1. Guest เปิดหน้าแอดมินหลังบ้าน 2. BIDDER และ SELLER เปิดหน้าแอดมินและเรียก API หลังบ้าน	-	Guest ถูกพาไปหน้า login BIDDER/SELLER ถูกปฏิเสธ (ไม่มีสิทธิ์) ไม่เห็นเมนูและข้อมูลหลังบ้าน		
TC-91	Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	8.1-2 / 1.3 / Plan เฟส 2	Login เป็น Admin (ฝ่ายปฏิบัติการ) มี listing PENDING_APPROVAL, Payment PENDING_VERIFICATION, ข้อพิพาท OPENED และมีแอดมินคนอื่นในระบบ	1. อนุมัติสินค้า ตรวจสอบ/ยืนยันสลิปชำระเงิน และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเบื้องต้น 2. พยายามลบข้อมูลสำคัญในระบบ (เช่น ผู้ใช้ Order audit log) 3. พยายามแก้ไขยอดเงินใน Wallet ของผู้ใช้โดยตรง 4. พยายามจัดการสิทธิ์ของแอดมินคนอื่น (เปลี่ยนสิทธิ์ ระงับ ลบ) 5. เปิดหน้าตั้งค่าระบบและพยายามแก้ค่า	ทดสอบผ่านทั้งหน้าเว็บและ API	ข้อ 1 ทำได้ตามสิทธิ์ และมี audit log ข้อ 2-4 ทำไม่ได้ (ไม่มีเมนู และ API ปฏิเสธ) ข้อมูล ยอด Wallet และสิทธิ์แอดมินไม่เปลี่ยน ข้อ 5 เข้า/แก้ไขตั้งค่าระบบไม่ได้ (เฉพาะ SuperAdmin)		
TC-92	Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	8.1-1 / Plan เฟส 2	Login เป็น SuperAdmin (ผู้ดูแลระบบสูงสุด) และมีแอดมินปกติอย่างน้อย 1 คน	1. เปิดเมนูแอดมินทั้งหมด (แดชบอร์ดภาพรวม สินค้า ประมูล คำสั่งซื้อ การเงิน ข้อพิพาท ผู้ใช้ สิทธิ์ Audit Log ตั้งค่าระบบ) 2. จัดการข้อมูลแอดมินคนอื่น (เพิ่ม เปลี่ยนสิทธิ์ ระงับ) 3. แก้ไขตั้งค่าระบบ 4. แก้ไข/ปลดล็อกกรณีฉุกเฉิน (เช่น ปลดล็อกบัญชีหรือรายการที่ถูกระงับ) 5. ตรวจ audit log ของทุกการกระทำ	-	เข้าถึงได้ทุกเมนูและทำได้ทุกข้อ การเปลี่ยนสิทธิ์แอดมินมีผลจริง (แอดมินที่ถูกเปลี่ยนสิทธิ์เห็นเมนูตามสิทธิ์ใหม่) ทุกการกระทำมี audit log		
TC-93	Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	8.2-6 / ERD admin_audit_logs	Login เป็น ADMIN	1. ทำการ: อนุมัติ/ปฏิเสธสินค้า ยืนยันสลิป ตัดสินข้อพิพาท แบนผู้ใช้ รีวิว KYC แก้ตั้งค่าระบบ 2. เปิดหน้า Audit Log กรองตามแอดมิน การกระทำ และช่วงวันที่ 3. พยายามแก้ไข/ลบ log ผ่านเว็บและ API	ช่วงวันที่ขอบเขต: 00:00 ถึง 23:59 ของวันเดียวกัน	ทุกการกระทำมีบันทึก: admin_id, action (เช่น APPROVE_LISTING), target_type, target_id, ip_address และ timestamp ถูกต้อง กรองถูกต้องทุกเงื่อนไขและรวมกันได้ รวมรายการที่ขอบเขตวันที่ แก้ไข/ลบ log ไม่ได้ (อ่านอย่างเดียว) ทั้ง Admin และ SuperAdmin		
TC-94	Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	8.2-6 / D-05 / ERD system_settings	Login เป็น SuperAdmin	1. แก้ค่าตั้งค่าระบบแล้วบันทึก 2. สร้าง Order/เหตุการณ์ใหม่ที่ใช้ค่านั้น และตรวจ Order เก่า 3. บันทึกค่าที่ไม่ถูกต้อง	PLATFORM_FEE_PERCENTAGE 5 → 3 / AUTO_EXTEND_MINUTES 2 → 3 / PAYMENT_WINDOW_HOURS 48 → 24 ค่าผิด: (a) fee -5 (b) fee abc (c) AUTO_EXTEND_MINUTES 0 (d) PAYMENT_WINDOW_HOURS ว่าง	บันทึก key_value สำเร็จ และมี audit log เหตุการณ์/Order ใหม่ใช้ค่าใหม่ (เช่น ค่าธรรมเนียม 3% ขั้นต่ำ 20, ต่อเวลา 3 นาที) Order เก่ายังเก็บ fee_percentage เดิม ไม่ถูกคำนวณใหม่ ค่าที่ไม่ถูกต้องทุกกรณีถูกปฏิเสธ ค่าเดิมไม่เปลี่ยน		